BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – k67

BÀI 1: MA TRẬN

Bài 3.1 – 3.11 (sách Toán cao cấp - Tập 1)

Bài tập làm thêm

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

a) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}^T$

d) $5\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} + 3I_2$

Bài 2: Thực hiện các phép tính:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Bài 3: Cho hai ma trận $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{bmatrix}; F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \end{bmatrix}$. Tính E^2 và F^3.

Bài 4.

a) Tính các lũy thừa: $A^2; A^3; \cdots; A^n$ với $A = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{bmatrix}$.

b) Tính B^{100} với $B = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

Bài 5.

a) Chứng minh rằng: $(A+B)^2 \neq A^2+2AB+B^2$, khi $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ và $B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3 & 0\end{bmatrix}$.

b) Hãy viết quy tắc đúng cho $(A+B)(A+B)=A^2+$ _____ $+B^2$.

Bài 6: Tìm ma trận X thỏa mãn

a) $X\begin{bmatrix}2 & -1\\ 5 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 1 & -5\\ -3 & 2\end{bmatrix}$;

b) $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 6\end{bmatrix}$;

c) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}3 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix}$;

d) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}X+\begin{bmatrix}2 & -1\\ 5 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & -6\\ 2 & 1\end{bmatrix}$;

e) $AX=XA$, với $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & -4\end{bmatrix}$.

Bài 7: Tìm ma trận X thỏa mãn $3X-2I_3+A=0$ với $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$.

BÀI 2: ĐỊNH THỨC- MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Bài tập 3.12 – 3.20

Bài tập bổ sung

Bài 1: Cho ma trận A cỡ 4×4 có $\det A=\frac{1}{2}$, hãy tìm $\det(2A)$, $\det(-A)$, $\det(A^2)$.

Bài 2: Cho ma trận A cỡ 3x3 có $\det A=-1$, hãy tìm $\det\left(\frac{1}{2}A\right)$, $\det(-A)$, $\det(A^2)$.

Bài 3: Biết rằng $\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & k\end{vmatrix}=10$, tính

a) $\begin{vmatrix}2a & 2b & 2c\\ d & e & f\\ g & h & k\end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix}a+d & b+e & c+f\\ d & e & f\\ g & h & k\end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix}2a+d & 2b+e & 2c+f\\ d & e & f\\ g & h & k\end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix}a & b & c+3b\\ d & e & f+3e\\ g & h & k+3h\end{vmatrix}$.

Bài 4: Bằng cách áp dụng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để tạo ra một ma trận tam giác trên, sau đó tính:

a) $\det\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 6 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

b) $\det\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Bài 5: Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để tính các định thức:

a) $\det\begin{bmatrix} 1 & t & t^2 \\ t & 1 & t \\ t^2 & t & 1 \end{bmatrix}$

b) $\det\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix}$.

Bài 6: Tính các định thức sau theo phương pháp phần phụ đại số:

a) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & -4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 101 & 201 & 301 \\ 102 & 202 & 302 \\ 103 & 203 & 303 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

Bài 7: Tính các định thức

a) $\det\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\det\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 2 & 6 \\ b & 4 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

d) $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ a & -3 & x & b \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 7 & 0 & y \end{bmatrix}$.

Bài 8: Giải phương trình

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = 0$

Bài 9: Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của các ma trận.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$;

b) $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$;

c) $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$;

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Bài 10: Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của các ma trận.

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$;

b) $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$;

c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;

d) $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$;

e) $E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$;

f) $C = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

Bài 11: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận AB. Chỉ ra rằng $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Bài 12: Tìm các ma trận X thỏa mãn phương trình ma trận

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$;

b) $X \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$;

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài tập trong giáo trình 3.30

Bài tập bổ sung

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Cramer:

a) $\begin{cases} 2x+5y=1 \\ x+4y=2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x+2y+z=0 \\ y+2z=0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=2 \\ 3x+y+2z=0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x-y+2z=1 \\ x+y-z=2 \\ 3x+z=0 \end{cases}$.

Bài tập trong giáo trình 3.35

Bài tập bổ sung

Bài 1: Giải hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x+3y+z+2t=1 \\ 2x+6y+4z+8t=3 \\ 2z+4t=1 \end{cases}$.

Bài 2: Cho ma trận mở rộng của hệ phương trình là $\left[A|b\right]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 1 \\ -2 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -2 \end{array}\right]$. Hãy viết hệ phương trình tương ứng. Giải hệ phương trình.

Bài 3: Giá trị nào của m làm cho hệ sau suy biến (tức là số trụ ít hơn số biến)? Với số m đó, tìm giá trị t để hệ có vô số nghiệm và tìm nghiệm có $z=1$.

$$\begin{cases} x+4y-2z=1 \\ 2x+11y-8z=7 \\ 3y+mz=t \end{cases}.$$

Bài 4: Biện luận theo m số nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x+3y-2z=-3 \\ -x-8y+t=1 \\ 3x-y-10z+mt=-12 \end{cases}.$$

Bài 5: Cho hệ phương trình $\begin{cases} x+by=0 \\ x-2y-z=0 \\ y+z=0 \end{cases}$.

a) Tìm b để khi dùng phép biến đổi Gauss, ta phải dùng phép đổi chỗ hai hàng.

b) Xác định giá trị của b để hệ có 2 trụ. Trong trường hợp này, hãy tìm một nghiệm khác không của hệ.

Bài 6: Chọn các số a, b, c, d trong ma trận mở rộng để hệ sau

$$\left[A|b\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & a \\ 0 & -2 & 1 & b \\ 0 & 0 & c & d \end{array}\right]$$

a) vô nghiệm.

b) nghiệm duy nhất.

c) vô số nghiệm.

Trong các số a, b, c, d số nào không ảnh hưởng đến tính giải được của hệ phương trình.

Bài 7: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp khử Gauss:

a) $\begin{cases} x_1+x_2-x_3+x_4=3 \\ 2x_1-x_2+x_3+x_4=4 \\ 2x_1+2x_2+x_3-x_4=3 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} x-2y+z+t=1 \\ x-2y-z+t=-1 \\ x-2y+5z+t=5 \end{cases}$;

c) $\begin{cases} 3x-y-z+2t=1 \\ x-y-2z+4t=5 \\ x+y+3z-6t=-9 \\ 2x-2y+z-2t=10 \end{cases}$;

d) $\begin{cases} x_1+x_2+x_3-4x_4+x_5=4 \\ 2x_1+x_2+2x_3-x_4=6 \end{cases}$;

e) $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x+y+z=0 \\ y+2z+t=0 \\ z+2t=0 \end{cases}$

BÀI 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (tiếp)

Bài tập trong giáo trình 3.36 -3.45

Bài tập bổ sung

4.1. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$.

4.2. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ b) $B = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ c)

$C = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

4.3. Tìm dạng thu gọn R và hạng của các ma trận sau đây:

a) Ma trận cấp 3×4 có tất cả các phần tử đều bằng 1.

b) Ma trận cấp 3×4 với $a_{ij} = i + j - 1$

c) Ma trận cấp 3×4 với $a_{ij} = (-1)^j$.

4.4. Tìm hạng của các ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 11 & 5 \\ -1 & 2 & 10 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & q \end{bmatrix}.$$

4.5. Tìm hạng của ma trận $A, A^T A, AA^T$ với

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

4.6. Chọn số q sao cho hạng của ma trận A là

(a) 1 (b) 2 (c) 3

$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \\ 9 & 6 & q \end{bmatrix}$.

$5: KHÔNG GIAN VÉC TƠ

5.1. Dùng định nghĩa chứng minh rằng tập
$W = \{\, \mathbf{u} = (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x + 2y - z - t = 0 \}$ là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}^4$.

5.2. (10.t146) Tập hợp con nào sau đây của $\mathbb{R}^3$ cùng với các phép toán cộng và nhân thông thường trong $\mathbb{R}^3$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

a) $V_1 = \{(b_1,b_2,b_3) \in \mathbb{R}^3 : \ b_1 = b_2\}$.

b) $V_2 = \{(b_1,b_2,b_3) \in \mathbb{R}^3 : \ b_1 > 0;\ b_2 > 0\}$.

c) $V_3 = \{(b_1,b_2,b_3) : \ b_1 = 0\}$.

d) $V = \{(b_1,b_2,b_3) : b_1 b_2 b_3 = 0\}$.

e) Tất cả các tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v} = (1,4,0)$ và $\mathbf{w} = (2,2,2)$.

f) Tất cả các vectơ thỏa mãn $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

5.3. (19.t147) Hãy mô tả các không gian cột (đường thẳng hoặc mặt phẳng) của các ma trận sau:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

5.4. (20.t147) Tìm điều kiện để $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in C(A)$ với

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 \\ -1 & -4 & -2 \end{bmatrix}$ b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 9 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

e) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 6 & 3\\ 0 & 2 & 5\end{bmatrix}$

5.5. Mô tả 4 không gian con của ma trận $B=\begin{bmatrix}2 & 4 & 2\\ 0 & 4 & 4\\ 0 & 8 & 8\end{bmatrix}$.

5.6. Cho $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ -1 & 4 & 6\end{bmatrix}$

a) Với giá trị nào của a,b,c thì $\mathbf{v}=(a,b,c)$ thuộc không gian $C(A)$.

b) Với giá trị nào của a,b,c thì $\mathbf{v}=(a,b,c)$ thuộc không gian $N(A)$.

BÀI 6: CƠ SỞ, SỐ CHIỀU CỦA MỘT KHÔNG GIAN VECTƠ

6.1. Chứng minh rằng hệ vector $\{\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3}\}$ là hệ độc lập tuyến tính nhưng $\{\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3},\mathbf{v}_4\}$ lại phụ thuộc tuyến tính:

$$\mathbf{v_1}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\quad;\quad \mathbf{v_2}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\quad;\quad \mathbf{v_3}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\quad;\quad \mathbf{v_4}=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}.$$

6.2 Xét sự độc lập tuyến tính của hệ véc tơ

a) (1,3,2); (2,1,3); (3,2,1)

b) (1,-3,2); (2,1,-3); (-3,2,1).

6.3. Hệ vectơ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

a) $(1,2,0)$ và $(0,1,-1)$.

b) $(1,1,-1)$, $(2,3,4)$, $(4,1,-1)$ và $(0,1,-1)$

c) $(1,2,2)$, $(-1,2,1)$ và $(0,8,0)$.

d) $(1,2,2)$, $(-1,2,1)$ và $(0,8,6)$.

6.4. Tìm cơ sở và số chiều của bốn không gian con liên kết với ma trận

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 0 & 5\\ 2 & 6 & 1 & 16\\ 5 & 15 & 0 & 25\end{bmatrix}.$$

6.5. Tìm một cơ sở và số chiều của bốn không gian con liên kết với ma trận A.

a) $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 2 & 4 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 2 & 4 & 8\end{bmatrix}$ c) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 2 & 5 & 8\end{bmatrix}$.

6.6. Tìm một cơ sở cho mỗi không gian con sau đây của $\mathbb{R}^4$:

a) Tất cả các vectơ mà các thành phần của chúng đều bằng nhau.

b) Tất cả các vectơ mà tổng các thành phần của chúng bằng 0.

c) Tất cả các vectơ là tổ hợp tuyến tính của hai vectơ $(1,1,0,0)$ và $(1,0,1,1)$.

d) Tất cả các vectơ trực giao với hai vectơ $(1,1,0,0)$ và $(1,0,1,1)$.

6.7. Tìm cơ sở và số chiều của W với W là không gian vectơ sinh bởi các vectơ $\mathbf{v}_1=(1,3,-2,1), \mathbf{v}_2=(2,-1,\ 1,\ 0), \mathbf{v}_3=(1,2,-1,\ 3)$.

6.8. Tìm cơ sở và số chiều của không gian vectơ :

$$V=\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4 \,\middle|\, x_1-x_2-x_4=0,\ x_1+x_2-2x_3=0\right\}.$$

6.9. Cho hệ vectơ $E=\{\mathbf{v}_1=(1,2,-1,0), \mathbf{v}_2=(2,-1,0,1), \mathbf{v}_3=(4,3,-2,1)\}$.

a) Hệ vectơ E độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính ?

b) Tìm một cơ sở của không gian vectơ con sinh bởi hệ vectơ E.

BÀI 7 : TÍNH TRỰC GIAO. CƠ SỞ TRỰC GIAO

7.1. Cho S là không gian sinh bởi 2 véc tơ $(1,2,3)$ và $(0,1,2)$. Tìm cơ sở và số chiều của $S^{\perp}$.

7.2.

a) Cho S là không gian con được sinh bởi $(1,1,1)$, hãy tìm một cơ sở và số chiều của $S^{\perp}$.

b) Cho S là không gian con được sinh bởi $(2,0,0)$ và $(0,0,3)$ hãy tìm một cơ sở và số chiều của $S^{\perp}$.

7.3

a) Hãy tìm một cơ sở và số chiều của không gian con S trong $\mathbb{R}^4$ sinh bởi tất cả các nghiệm của

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0.$$

b) Từ đó tìm một cơ sở và số chiều của phần bù trực giao $S^{\perp}$.

7.4 Giả sử S căng bởi các véc tơ $(1,2,2,3);(1,3,3,2)$. Hãy tìm cơ sở và số chiều của S và $S^{\perp}$.

7.5. a) Tìm số chiều và cơ sở của không gian nghiệm S của hệ sau:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

b) Từ đó tìm một cơ sở của không gian bù trực giao $S^{\perp}$

7.6 Cho các vectơ $\mathbf{v_1} = (1,0,-2,1)$, $\mathbf{v_2} = (0,1,3-2)$. Ký hiệu W là không gian con của $\mathbb{R}^4$ gồm tất cả những tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}$.

a) Hãy tìm $W^{\perp}$.

b) Tính số chiều của $W^{\perp}$.

BÀI 8: PHÉP CHIẾU VÀ ỨNG DỤNG

8.1. Tìm hình chiếu của $\mathbf{b}$ lên đường thẳng chứa véc tơ $\mathbf{a}$:

a) $\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$, $\mathbf{a}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ b) $\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix}$, $\mathbf{a}=\begin{bmatrix}-1\\-3\\-1\end{bmatrix}$

8.2. Cho $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$, $\mathbf{b}=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}$.

a) Tìm hình chiếu của $\mathbf{b}$ lên không gian cột của ma trận A.

b) Tính véc tơ sai số $\mathbf{e}$.

c) Tìm ma trận chiếu P.

8.3. Tìm cơ sở của $C(A)$ và hình chiếu của $\mathbf{b}$ lên $C(A)$ với:

$$A=\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&1&1&1\\-1&1&0&2\end{bmatrix},\ \mathbf{b}=\begin{bmatrix}2\\3\\5\end{bmatrix}$$

8.4. Dùng phương pháp bình phương tối thiểu tìm đường thẳng $b=C+Dt$ gần nhất với tập điểm (t,b) sau:

a) $\{(-1,0),\ (0,1),\ (1,3),\ (2,9)\}$

b) $\{(0,3),\ (1,2),\ (2,4),\ (3,4)\}$

8.5. Dùng phương pháp bình phương tối thiểu tìm parabol $b=C+Dt+Et^2$ gần nhất với tập điểm (t,b)sau: $\{(-2,2),\ (-1,-12),\ (0,-5),\ \ (1,0),\ (2,1)\}$

8.6. Cho tập dữ liệu

t	0	1	3	4
b	0	8	8	20

a) Tìm đường thẳng có dạng $b=C+Dt$ gần nhất với tập dữ liệu trên.

b) Tìm đường thẳng có dạng $b=Dt$ gần nhất với tập dữ liệu trên.

c) Tìm parabol có dạng $b=C+Dt+Et^2$ gần nhất với tập dữ liệu trên.

8.7.

a) Hãy tìm các vectơ trực giao $\{\mathbf{u_1},\mathbf{u_2},\mathbf{u_3}\}$ bằng phương pháp Gram-Schmidt từ các véc tơ $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$:

$$\mathbf{a}=(1,-1,0,0),\ \mathbf{b}=(0,1,-1,0),\ \mathbf{c}=(0,0,1,-1).$$

b) Chứng tỏ rằng không gian vec tơ V được sinh từ hệ véc tơ $\{\mathbf{u_1},\mathbf{u_2},\mathbf{u_3}\}$ sẽ trực giao với véc tơ $\mathbf{d}=(1,1,1,1)$.

8.8. Cho các vectơ $\mathbf{v_1}=(1,0,0,0)$, $\mathbf{v_2}=(2,1,0,0)$, $\mathbf{v_1}=(3,2,1,0)$.

a) Chứng minh rằng $\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3}$ độc lập tuyến tính.

b) Dùng phương pháp trực giao hóa Gram- Schmidt xây dựng tập trực giao $\{\mathbf{u_1},\mathbf{u_2},\mathbf{u_3}\}$ từ $\{\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3}\}$.

8.9. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian cột của ma trận $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 5\\ 0 & 3 & 6\end{bmatrix}$.

8.10. Gọi S là không gian nghiệm của phương trình: $x_1+2x_2-x_3-x_4=0$.

a) Tìm một cơ sở của S ? Dùng phương pháp Gram – Schmidt xây dựng cơ sở trực giao từ cơ sở đó.

b) Tìm một cơ sở của phần bù trực giao $S^{\perp}$?

BÀI 9 MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

Bài tập trong giáo trình: bài 5.57

Bài tập bổ sung

9.1. Trong $\mathbb{R}^2$ cho 2 cơ sở:

$$E=\left\{\mathbf{u_1}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\mathbf{u_2}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\right\},\quad F=\left\{\mathbf{u'}_1=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix},\mathbf{u'}_2=\begin{bmatrix}-3\\4\end{bmatrix}\right\}$$

a) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F, và ngược lại.

b) Cho $[\mathbf{v}]_E=(1,2)$, tìm $[\mathbf{v}]_F$.

9.2. Trong $\mathbb{R}^2$ cho 2 cơ sở:

$$B=\left\{\mathbf{u_1}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix},\mathbf{u_2}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\right\},\ \mathrm{B}'=\left\{\mathbf{w_1}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\mathbf{w_2}=\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}\right\}$$

a) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang B', và ngược lại.

b) Cho $\mathbf{v} = 2\mathbf{w_1} - \mathbf{w_2}$, tìm $[\mathbf{v}]_B$.

9.3. Trong $\mathbb{R}^3$ cho 2 cơ sở:

$$E = \left\{ \mathbf{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad F = \left\{ \mathbf{u_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u_3} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Tìm ma trận chuyển cơ sở từ F sang E.

BÀI 10 ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Bài tập trong sách giáo trinh: 6.7, 6.23

Bài tập bổ sung

10.1. Cho tương ứng sau:

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) \mapsto T(\mathbf{v}) = (2v_1 + 3v_2, 3v_1 + 2v_2)$$

a) Chứng minh rằng T là một ánh xạ tuyến tính.

b) Tìm ma trận chính tắc của T.

10.2

a) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong $\mathbb{R}^2$ biến $(1,0)$ thành $(2,5)$ và $(0,1)$ thành $(1,3)$.

b) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính trong $\mathbb{R}^2$ biến $(2,5)$ thành $(1,0)$ và $(1,3)$ thành $(0,1)$.

10.3. Cho $\{\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$. Cho T là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^2$ thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} T(\mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}) = (1,1) \\ T(2\mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}) = (0,1) \end{cases}.$$

a) Tìm ma trận chính tắc của T.

b) Tìm vectơ $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ sao cho $T(\mathbf{u}) = (2,-1)$.

10.4. Xét cơ sở $E = \{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\}$ của $\mathbb{R}^3$ với

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{v_2} = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

Cho T là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^3$ vào $\mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$T(x_1\mathbf{v_1} + x_2\mathbf{v_2} + x_3\mathbf{v_3}) = (x_1 + x_2 + x_3)\mathbf{v_1} + (2x_1 + x_3)\mathbf{v_2} - (2x_2 + x_3)\mathbf{v_3}.$$

a) Tìm ma trận chính tắc của T.

b) Với $\mathbf{v} = (1,1,-1)$, tìm $T(\mathbf{v})$.

10.5. Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ xác định như sau $T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right) = (x+y)\mathbf{u_1} + 2x\mathbf{u_2} - y\mathbf{u_3}$, trong đó

$$\mathbf{u_1} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \mathbf{u_2} = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \mathbf{u_3} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

Chứng minh T là ánh xạ tuyến tính. Tìm ma trận chính tắc của T.

10.6. Giả sử T là ánh xạ tuyến tính biến $(1,1)$ thành $(2,2)$, biến $(2,0)$ thành $(0,0)$. Tìm $T(\mathbf{v})$ với:

a) $\mathbf{v} = (2,2)$ b) $\mathbf{v} = (3,1)$

c) $\mathbf{v} = (-1,1)$ d) $\mathbf{v} = (a,b)$

10.7. Cho $\{\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}, \mathbf{e_3}\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và T là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^3$ vào $\mathbb{R}^3$, thoả mãn điều kiện:

$$\begin{cases} T(\mathbf{e_1} + \mathbf{e_2} + \mathbf{e_3}) = \begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix} \\ T(\mathbf{e_1} + \mathbf{2e_2}) = \begin{bmatrix}4\\1\\4\end{bmatrix} \\ T(\mathbf{e_3}) = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} \end{cases}$$

a) Tìm ma trận chính tắc của T?

b) Với $\mathbf{v}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, xác định $T(\mathbf{v})$.

10.8. Cho ánh xạ tuyến tính

$$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$$
$$\mathbf{v}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\mapsto T(\mathbf{v})=\begin{bmatrix}2x_1\\x_1+x_2\end{bmatrix}$$

a) Tìm ma trận chính tắc của T.

b) Cho ánh xạ tuyến tính $S:\ \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3:\quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\mapsto T(\mathbf{v})=\begin{bmatrix}x_1-x_2\\x_1-x_2\\2x_1\end{bmatrix}$.

Tìm ma trận chính tắc của $S\circ T$ và tìm $(S\circ T)(\mathbf{v})$ với $\mathbf{v}=(1;1)$.

BÀI 11: VECTƠ RIÊNG, TRỊ RIÊNG

11.1 Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}1&4\\2&3\end{bmatrix}$

a) Hãy tìm các trị riêng và các vectơ riêng của ma trận A.

b) Tìm các trị riêng của ma trận $A^{100}-2A^2+A-2I$.

11.2. Tìm các trị riêng của các ma trận A,B và $A+B$ với

a) $A=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}$, b) $B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$.

11.3. Tìm các trị riêng của các ma trận A,B,AB và BA với

$$A=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}.$$

11.4. Tìm các trị riêng và véc tơ riêng của ma trận

a) $A=\begin{bmatrix}1&-1\\3&1\end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\end{bmatrix}$

11.5. Hãy tìm các trị riêng và vectơ riêng của ma trận: $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix}$

11.6. Hãy tìm các trị riêng và vectơ riêng của ma trận : $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{bmatrix}$

11.7. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 1 & 5\end{bmatrix}$. Phân tích A thành dạng $S\Lambda S^{-1}$ sau đó tính $A^k, k\in\mathbb{N}^*$

11.8. Chéo hoá ma trận A và tính A^{100} với $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$.

11.9. Hãy xác định hàng thứ hai của ma trận $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ * & *\end{bmatrix}$ sao cho A có hai giá trị riêng là 4 và 7.

11.10. Hãy mô tả tất cả các ma trận S, mà chéo hoá ma trận A sau :

$$A=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}.$$

Sau đó mô tả tất cả các ma trận mà chéo hoá A^{-1}.

§12. MA TRẬN ĐỐI XỨNG. MA TRẬN XÁC ĐỊNH DƯƠNG

12.1. Tìm ma trận trực giao Q để chéo hóa ma trận

a) $A=\begin{bmatrix}-2 & 6\\ 6 & 7\end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix}9 & 12\\ 12 & 16\end{bmatrix}$

12.2 Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}1 & b\\ b & 1\end{bmatrix}$

a) Tìm b để A có 1 giá trị riêng là âm.

b) Tìm b để A có 2 giá trị riêng là âm.

12.3. Dùng định nghĩa kiểm tra xem các ma trận sau là xác định dương hay không?

a) $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 7\end{bmatrix}$ b) $B=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$ c) $C=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & 2\end{bmatrix}$

d) $A=\begin{bmatrix}5 & 6\\ 6 & 7\end{bmatrix}$ e) $A=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ -2 & -5\end{bmatrix}$ f) $A=\begin{bmatrix}1 & 10\\ 10 & 100\end{bmatrix}$.

12.4. Xác định b,c để các ma trận sau là xác định dương

a) $A=\begin{bmatrix}1 & b\\ b & 9\end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 4 & c\end{bmatrix}$

12.5. Kiểm tra tính xác định dương của các ma trận sau:

a) $A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 1\\ 0 & -1 & 2\end{bmatrix}$ b) $B=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & -2\end{bmatrix}$ c) $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 0\\ 2 & 5 & 3\\ 0 & 3 & 8\end{bmatrix}$

12.6. Xác định b,c để các ma trận sau là xác định dương

a) $A=\begin{bmatrix}b & 1 & 1\\ 1 & b & 1\\ 1 & 1 & b\end{bmatrix}$ b) $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & c & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix}$ c) $A=\begin{bmatrix}b & 3 & 0\\ 3 & b & 4\\ 0 & 4 & b\end{bmatrix}$.

$13: MA TRẬN ĐỒNG DẠNG. PHÂN TÍCH SVD

+ Ma trận đồng dạng, chứng minh hai ma trận đồng dạng

+ Phân tích SVD một ma trận

13.1 Chứng minh các cặp ma trận sau đồng dạng:

a) $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$. b) $C=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, $D=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$.

c) $F=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$, $G=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$.

13.2. Trong 6 ma trận sau, các ma trận nào là đồng dạng. Tính giá trị riêng của chúng:

$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$; $B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$; $C=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$; $D=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$, $E=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}$; $F=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

13.3. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) $A=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}$ đồng dạng với $B=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 4\end{bmatrix}$;

b) $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ không đồng dạng với $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$;

13.4. Tìm các giá trị riêng, vectơ riêng đơn vị $\mathbf{v_i}$ của $A^{\mathrm{T}}A$ với $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$.

13.5. Phân tích SVD cho các ma trận sau:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$.

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$